

Nom :

Prénom :

Note :

Exercice 1 : Gonflage d'un ballon de basket

Lors des compétitions, un ballon de basket doit être gonflé à une pression d'environ $P_{ballon} = 1,55$ bar. Un ballon de basket féminin de diamètre $D = 23$ cm est gonflé à l'aide d'une pompe dont la capacité est de 105 cm par coup de pompe. Dans cet exercice la température est supposée constante et égale à 25 °C.

Données :

- Volume d'une sphère de rayon R : $V = \frac{4}{3}\pi \cdot R^3$.
- Volume molaire à 25 °C : $V_m = 24$ L mol⁻¹.
- Nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \times 10^{23}$ mol
- Composition de l'air : N₂(g) : 78 % ; O₂(g) : 21 %

1. Calculer le volume d'air contenu dans le ballon.
2. Calculer le volume d'air correspondant à pression atmosphérique.
3. En déduire le nombre de coups de pompe nécessaires pour gonfler le ballon.
4. Calculer le nombre de molécules de dioxygène présentes dans le ballon.

Exercice 2 : Barrage hydroélectrique

Un barrage, supposé rectangulaire, permet de réaliser une retenue d'eau, afin de produire de l'électricité. Il a une hauteur $H = 80$ m et une largeur $L = 120$ m. En prenant la référence des altitudes ($z = 0$) au fond de l'eau, l'altitude de la surface de la retenue d'eau est $z_1 = 70$ m. Une vanne a la forme d'un disque de surface $S = 1,2$ m², elle se trouve à $z_2 = 5,0$ m du fond.

1. Représenter la situation vue de côté, en faisant figurer le barrage, le niveau de l'eau et la position de la vanne ainsi que l'axe Oz (échelle : 1 cm = 10 m)
2. Calculer la pression P_2 de l'eau au niveau de la vanne.
3. En déduire la norme de la force pressantes F_{eau} exercée par l'eau sur la vanne.
4. Calculer la norme F_{air} de la force pressante de l'air de l'autre côté de la vanne. Calculer le rapport : $\frac{F_{air}}{F_{eau}}$ et commenter le résultat.
5. Calculer la pression P_3 à l'altitude $z_3 = 35$ m.
6. On note S_{tot} la surface totale du barrage qui est au contact de l'eau, et P_{moy} la pression moyenne de l'eau, égale à celle qui règne à mi-profondeur de l'eau. On peut démontrer que la résultante des forces pressantes exercées par l'eau sur le barrage a pour norme $F = P_{moy} \times S_{tot}$. Calculer sa valeur.